

Tập 12 - Calico - Packet Flow

veth pair & conntrack: Hành trình của 1 packet qua Calico

Phần 2 — Calico · `#packet-flow` `#veth` `#conntrack` `#iptables` `#trace`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Vẽ đầy đủ hành trình packet từ Pod A → Pod B qua Calico
- Dùng iptables LOG để trace packet qua từng chain
- Quan sát conntrack table entries
- Hiểu tại sao conntrack quan trọng với NetworkPolicy

Prerequisites: Cluster Calico từ Tập 9 đang chạy iptables mode

Hành trình packet: Cùng Node

```
Pod A (10.244.1.5)
  | eth0 (trong Pod ns)
  ▼
vethXXX (root ns)
  |
  ▼
iptables FORWARD chain
  |
  ├── cali-FORWARD
  |   └── cali-from-wl-dispatch → cali-fw-<Pod-A-id>
  |       └── Egress policy của Pod A (được gửi đi không?)
  |
  ▼
Routing table: 10.244.1.6/32 via vethYYY (Pod B's veth)
  |
  ▼
iptables FORWARD chain lại
  |
  ├── cali-to-wl-dispatch → cali-tw-<Pod-B-id>
  |   └── Ingress policy của Pod B (ai được vào?)
  |
  ▼
vethYYY → Pod B eth0 ✓
```

Hành trình packet: Khác Node

Pod A (Node 1, 10.244.1.5) → Pod B (Node 2, 10.244.2.7)

Node 1:

- Pod A eth0 → vethXXX → iptables FORWARD
 - cali-fw-<Pod-A> (egress check) PASS
 - Routing: 10.244.2.0/24 via VXLAN/BGP
 - eth0 Node 1 → [network] → eth0 Node 2

Node 2:

- eth0 → iptables FORWARD
 - cali-to-wl-dispatch → cali-tw-<Pod-B> (ingress check) PASS
 - Route: 10.244.2.7/32 via vethYYY
 - vethYYY → Pod B eth0 ✓

Zero Trust: kiểm tra ở CẢ 2 đầu (egress Node 1 + ingress Node 2)

conntrack: Biến stateless thành stateful

Vấn đề: TCP connection cần 2 chiều (request + response). Nếu chỉ allow ingress Pod B port 80, làm sao response đi ngược lại?

conntrack giải quyết:

```
Pod A → SYN → Pod B:80  
conntrack ghi: {10.244.1.5:random → 10.244.2.7:80} ESTABLISHED
```

```
Pod B → SYN-ACK → Pod A (ngược chiều)  
conntrack kiểm tra: "Có entry này không?"  
→ Có! ESTABLISHED state → ALLOW (không cần rule riêng)
```

Kết quả: Chỉ cần 1 rule ALLOW ingress → response tự động được phép

Calico chain order (iptables mode)

```
INPUT/FORWARD → cali-FORWARD
    └─ cali-from-wl-dispatch (egress check, Pod nguồn)
    └─ cali-to-wl-dispatch   (ingress check, Pod đích)
        └─ cali-tw-<id> → ACCEPT hoặc DROP
```

Debug tools:

```
sudo iptables -t filter -L cali-FORWARD -n --line-numbers # Xem rules
sudo conntrack -L | grep <ip>                             # Connection state
sudo iptables -t filter -I cali-FORWARD 1 -j LOG           # Trace (temp)
```

Lab Time: Trace Packet qua iptables

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Setup LOG rules:** Cài iptables LOG để trace mọi packet qua Calico chains.
2. **Trace packet:** Gửi traffic và xem log hiện chain nào được traverse.
3. **Quan sát conntrack:** Xem ESTABLISHED entry được tạo và maintain.
4. **Demo DROP:** Apply policy, thấy DROP trong log và conntrack không có ESTABLISHED.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

| *Tập tiếp theo: NetworkPolicy cơ bản — Default Deny và viết Ingress Policy đúng cách.*